

俞宇锋

图形渲染 / 引擎工程师 · AI 工程化

me@sylvanyu.io | sylvanyu.io | 173 9571 0997 | 上海, 可异地 / 海外机会

个人简介

图形渲染 / 引擎工程师, 专注将底层渲染能力产品化——从渲染管线、跨端一致性到编辑器 Agent 与本地 MCP, 让复杂互动内容可配置、可验证并稳定交付。项目覆盖支付宝五福、蚂蚁森林 / 神奇海洋等亿级 DAU 产品, 及小红书自研实时动效引擎 Predy。

技术关键词

- 图形 / 引擎: WebGL、Shader、渲染管线、粒子系统、Depth / Stencil、性能与显存优化
- 跨端 / 客户端: React Native、JSI、Native 接入、文本排版、编辑器工具链、跨端一致性与回归测试
- AI / Agent 工程化: 编辑器 Agent、本地 MCP、自定义 Tools、Langfuse、Python DCC 后处理管线

工作经历

小红书 · 交易技术部 · PE Infra 组 | 产品工程师 (图形 / 引擎) 2025.07 — 至今

负责自研实时动效引擎 Predy (Web / iOS / Android / 鸿蒙) 的渲染架构、编辑器底层与 AI 工程化建设, 支撑高 DAU 营销业务。

- **TextLine 跨端文字系统**: 从 0 设计单行富文本系统, 统一 Web / RN / iOS / Android / 鸿蒙五端文字度量协议; 文字测量下沉 Native 经 JSI 暴露给 JS 引擎, 建立 emoji atlas / baseline 管理; 配套编辑器 schema 与 JSONL / e2e 快照回归、百级 Native 位图样例, 使五端文字渲染可复现、可回归。
- **营销与春节**: 从 0 搭建全参数化发券组件, 动态文本收敛为 TextLine 后首帧 **Android 1.41s → 850ms**、**iOS 500ms → 360ms**; 2 月发券 **PV 30M**、双端成功率 >99%, 对应业务大盘领取率 +2.6%、核销率 +1.6%、DAB +0.53%; CNY 烟花支撑 Predy **播放量破亿 (同比 10x)**, 16 个烟花场景稳定 **56+ FPS**, 崩溃率历史新低 (Android <0.01%、iOS <0.001%)。
- **引擎底层与工程质量**: 渲染模块统一收敛至标准 Shader / UBO 体系, Shape 产物二进制化体积降约 50%; TypedArray 复用与零拷贝上传治理 GC 抖动, 修复 GPU 驱动 uniform 乱序导致的 UBO 对齐误算, 实现 WebGL context lost 自动恢复渲染; 交付动画曲线编辑器 (对标 AE Graph Editor) 与发布前性能门禁。
- **AI 工程化**: 设计本地 MCP 架构 (stdio + localhost WebSocket, 从架构上规避多用户串扰); 自维护 LangChain → Langfuse 观测链路与 token / quota 治理; 沉淀一行安装 + 自动诊断的多客户端接入工具。
- **2.5D 视差照片**: 面向开屏广告场景, 将单张 2D 图加工为多层 RGBD / 视差纹理资产 (Depth Anything V2 / SAM2 / Lama), 跑通 WebGL1/2 + Metal + RN 全链路渲染, 支持 0—3 层素材降级。

蚂蚁集团 · 支付宝 · 体验技术部 | 前端工程师 (图形 / 引擎) 2022.07 — 2025.07

与 Galacean 引擎团队深度共建, 负责跨引擎工具链与超高 DAU 互动产品的图形开发与性能优化。获部门优秀新人 / 蚂蚁北京优秀新人。

- **Shader 与渲染优化**: 设计并标准化 Uber VFX / Uber Standard Shader 框架 (PBR / NPR 灵活切换), 覆盖团队 90%+ 美术需求零代码交付; 面向国民应用 WebGL 兼容约束, 落地视锥体剔除、Instancing、Billboard 静态合批、多 pass 后处理等低成本优化; 作为 Galacean 对外分享嘉宾介绍特效库实践。
- **复杂 3D 性能**: 小宝大世界独立设计种植 / 建造玩法, 开发 Compute Shader 与 GPU Instancing 两版植被系统, 渲染耗时降至第三方方案 15%; Batch / SetPass Call 降低 50% / 60%, 骁龙 865 最高画质稳定 40 FPS。
- **极致渲染专项**: 主导端内高规格 3D 场景落地, 实现次表面散射 / 水面 / 植被 / 地形混合 / 机甲等近十类 Shader 模块, 定制 HDR 后处理管线与动态降级策略, 辐射地下室、小荷包、外滩大会等项目。
- **高 DAU 业务一号位**: 兔年五福福气兔 / AI 运动图形互动一号位, 预生成音频频谱纹理突破平台 API 限制; 虎年五福 (实习) 负责单机 / 联机 / 语音版 WebGL 内容, 核心机型覆盖近 100%、闪退率万分之五; 鲸探小块兽主导迁移至 Galacean, 解耦 58 个动画模块, 支撑亿级 NFT 资产按需装配。
- **工具链与数字人**: 参与 Unity—Galacean 美术协同工作流建设; 构建数字人材质与 Shader, 支撑亚运火炬手、卫健委医疗数字人等落地; Python 编排 Maya / Blender 管线支撑 AI 3D 数据标准化。
- **XR 探索**: Quest 3 MR 双手手势与物理交互预研; 作为 Apple Vision Pro 早期个人开发者, 与美术协作三周完成 60 秒 MR 展会游戏。

早期经历与教育

早期实习: 支付宝 (2021.07 — 2022.02); 字节跳动 TikTok 广告主平台 (2021.04 — 2021.07); 海康威视 (2020.09 — 2021.04)

教育: 浙江工商大学 本科 · 电子信息工程 (2018.09 — 2022.06); 个人项目作为教学案例编入教材《微信小程序开发边做边学》